

Devoir personnel n° 14 ; à rendre le 02/06

PROBLÈME : INTRODUCTION AUX QUATERNIONS

PARTIE I : ETUDE D'UNE SYMÉTRIE

$\mathbb{R}$ désigne le corps des nombres réels et $\mathbb{C}$ le corps des nombres complexes. On considère le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

On pose : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $K = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ et $L = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$.

On définit également les applications

$$\sigma : \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \sigma(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

et

$$\tau : \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \tau(A) = a + d.$$

- 1) a) Montrer que σ est un endomorphisme du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
 b) Montrer que σ est une symétrie.
 c) Etablir que (I, J, K, L) est une base du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
 d) Donner la matrice de l'endomorphisme σ dans cette base.
- 2) On considère A et B dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
 a) Montrer que : $\sigma(AB) = \sigma(B)\sigma(A)$.
 b) Justifier l'égalité : $A\sigma(A) = \det(A)I$.
 c) Montrer que si A est inversible alors $\sigma(A)$ l'est aussi.
 d) Dans ce dernier cas, exprimer les matrices $\sigma(A)^{-1}$ et $\sigma(A^{-1})$ en fonction de A .
- 3) a) Vérifier que τ est une forme linéaire sur le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
 b) Soit A dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Exprimer $\sigma(A)$ à l'aide des matrices A , I et du complexe $\tau(A)$.

PARTIE II : $\mathbb{R}$ -EV DES QUATERNIONS

Dans cette partie, $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ est vu comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. A tout couple (z_1, z_2) de nombres complexes, on associe la matrice

$$M(z_1, z_2) = \begin{pmatrix} z_1 & -\overline{z_2} \\ z_2 & \overline{z_1} \end{pmatrix}.$$

On note H l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ de la forme $M(z_1, z_2)$, le couple (z_1, z_2) décrivant $\mathbb{C}^2$.

- 1) a) Montrer que toute matrice de H s'écrit de manière unique sous la forme $\alpha I + \beta J + \gamma K + \delta L$ où $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont des réels.
 b) En déduire que H est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
 c) Préciser une base et la dimension du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel H .
- 2) a) Montrer que H est stable pour le produit matriciel.

- b) Le produit matriciel restreint à H est-il commutatif?
- 3) a) Vérifier que : $\forall A \in H, \sigma(A) \in H$ et $\det(A) \in \mathbb{R}_+$.
- b) Montrer qu'une matrice non nulle de H est inversible et, à l'aide de la question Partie I (2) b/ que son inverse est dans H .
- c) Vérifier que $(H \setminus \{0\}, \times)$ est un groupe.
- 4) Montrer que si deux entiers naturels peuvent tous deux s'écrire comme la somme de quatre carrés d'entiers naturel alors il en est de même de leur produit.
- Indication : On pourra exprimer $\det(M(z_1, z_2))$ comme une somme de quatre carrés de réels.*

PARTIE III : STRUCTURE EUCLIDIENNE DANS H

Pour A et B dans H , on pose : $(A | B) = \frac{1}{4} \tau(A\sigma(B) + B\sigma(A))$.

- 1) On considère A et B dans H .
- a) Prouver que $(A | B) \in \mathbb{R}$.
- b) Montrer que $(A | A) = \det(A)$.
- c) Etablir que $(. | .)$ est un produit scalaire sur le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel H .
- 2) Vérifier que (I, J, K, L) est une base orthonormale de H .
- 3) On pose $F = \{A \in H : \tau(A) = 0\}$.
- a) Montrer que F est un hyperplan du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel H . En donner une base.
- b) Montrer que : $F^\perp = \{\alpha I, \alpha \in \mathbb{R}\}$.
- c) On désigne par π la projection orthogonale sur F .

Montrer que : $\forall A \in H, \pi(A) = \frac{1}{2}(A - \sigma(A))$